## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные | А2 |
| 2 | Котельная. Планы на отм. 0,000 и выше +2,000 | А2 |
| 3 | Котельная. Разрезы 1–1, 2–2 | А2 |
| 4 | Котельная. Разрезы 3–3, 4–4 | А2 |
| 5 | Котельная. Аксонометрическая схема трубопроводов | А2 |
| 6 | Котельная. 3D-виды модели | А2 |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы | |
| ГОСТ Р 21.101–2020 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации | |
| ГОСТ 21.606–2016 | СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных | |
| ГОСТ 21.206–2012 | СПДС. Условные обозначения трубопроводов | |
| ГОСТ 21.205–2016 | СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений | |
| ГОСТ 2.317–2011 | ЕСКД. Аксонометрические проекции | |
| ГОСТ 3262–75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | |
| СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | |
| СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы зданий | |
| СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | |
| СП 402.1325800.2018 | Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления | |
| ИО5.09.26-ОВ, листы 7, 8 | Топочная: план расположения оборудования, принципиальная тепловая схема | |
| ИО5.09.26-ОВ, листы 3, 6, 14 | Магистрали от РК к коллекторным шкафам, схема отопления, теплотрасса в баню | |
| ИО5.09.26-ОВ.ТЗ-2…ТЗ-4 | Задания ЭОМ, ВК, ГСВ (питание, канализация, газоснабжение котельной) | |
| | Прилагаемые документы | |
| ИО5.09.26-ТМ.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | |
| ИО5.09.26-ТМ 3D | 3D-модель котельной: DWG (3D), IFC4, просмотр в браузере, виды PDF | |

## Условные обозначения

- Т1 — трубопровод подающий отопления (котловой контур, группы)
- Т2 — трубопровод обратный отопления
- Т11 — трубопровод подающий теплого пола (Н4)
- Т21 — трубопровод обратный теплого пола
- Т3 — горячая вода от Б1 (ВК)
- Т4 — циркуляция ГВС (ВК)
- В1 — холодная вода: подпитка, Б1 (ВК)
- Г — газопровод (условно, ГСВ)
- К — конденсат котлов (ВК)
- Кран шаровой
- Кран газовый (ГСВ)
- Клапан обратный
- Фильтр сетчатый
- Редуктор давления
- Клапан трехходовой термостатический (КТ)
- Насос циркуляционный
- ШО — Шламоотделитель магнитный (ШО)
- Группа безопасности (клапан предохранительный)
- Воздухоотводчик автоматический
- Кран спускной
- Манометр
- Термометр
- Трубопровод, уходящий перпендикулярно плоскости чертежа (стояк)
- +3,200 — Отметка оси трубопровода от чистого пола топочной

## Общие указания

1. Раздел ТМ выполнен по решению Заказчицы 22.10.2026: котельная (топочная 1.6) целиком — все оборудование, трубопроводы, арматура и насосные группы — в чертежах и в 3D. Основание — принципиальная тепловая схема и расстановка оборудования (ИО5.09.26-ОВ, листы 7, 8), АР (выгрузка из Revit 19.10.2026), решения Заказчика 18–22.10.2026.
2. Листы 2–6 получены из 3D-модели котельной (ИО5.09.26-ТМ 3D): планы, разрезы и аксонометрия — проекции модели, длины труб и количество арматуры в ТМ.СО — по модели. Модель проверена на пересечения труб между собой, с оборудованием и с сетями ОВ в топочной (П1, воздуховоды, шумоглушители) — пересечений нет.
3. Источники теплоты: каскад двух газовых конденсационных котлов К1, К2 ≈24–25 кВт (Viessmann Vitodens 200-W) и пеллетный котел ПК ≈50 кВт в резерве на полную нагрузку; ПК — с насосом Н1 и термостатическим клапаном КТ (обратка не ниже 55 °С). Котлы работают на гидравлический разделитель ГС, от ГС — двухкамерный распределительный коллектор РК с шестью группами (лист 3, таблица). Параметры — по листу 8 ОВ.
4. Подпитка — от В1 через узел УП (редуктор 1,5 бар). Расширение — бак РБ 80 л (р0 = 1,2 бар) на обратке котлового контура через кран с защитой от закрытия; ГВС — бак РБ-ГВС на подводе В1 к Б1. Группы безопасности — ГБ (3 бар) у ПК, ГБ-ГВС (6 бар) на В1 к Б1; котлы К1, К2 — со своими группами безопасности (комплект котла).
5. Трубопроводы котлового контура, ГС → РК, Н7 (загрузка Б1) — стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, соединения на резьбе (сгоны, муфты) или сварке; В1, Т3, Т4 — из оцинкованной стали по ГОСТ 3262-75, только на резьбе (или из нержавеющей стали по разделу ВК). Магистрали групп Н2–Н5 — PE-Xa с антидиффузионным слоем, фитинги пресс или компрессионные; Н6 — Ecoflex Quattro (комплект Uponor).
6. Горизонтальные участки — с уклоном не менее 0,002 к спускным кранам; в верхних точках — автоматические воздухоотводчики с кранами. Крепление — хомутами с резиновыми вкладышами к стенам и плите, шаг — по СП 73.13330.2016 и паспортам труб; трубы на подвесах не опирать на П1 и воздуховоды.
7. Теплоизоляция: стальные трубы котлового контура, ГС и Н7 в топочной не изолируются — их теплоотдача греет топочную вместо радиатора (решение Заказчицы 20.10.2026); РК и насосные группы — в заводской изоляции; Т3, Т4 — вспененный каучук 13 мм, В1 — 9 мм (от конденсата); магистрали PE-Xa за пределами топочной — по ОВ.
8. Перед заполнением систему промыть; качество воды для заполнения и подпитки — по паспортам котлов. Гидравлические испытания — по СП 73.13330.2016, давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в нижней точке; котлы, баки и группы безопасности на время испытаний отключить.
9. Газопровод, счетчик, сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем — по проекту ГСВ (на листах показаны условно). Дымоходы — комплекты производителей котлов; каскадный дымоход Ф125 — с уклоном 3° к котлам. Конденсат котлов — через нейтрализатор в трап, сбросы предохранительных клапанов — через воронку с разрывом струи (ВК).
10. Электропитание, автоматика и ШУ — по заданию ЭОМ (ИО5.09.26-ОВ.ТЗ-2). Оборудование — по паспортам изготовителей; при замене марок проверить габариты, присоединения и зоны обслуживания (перед котлами и ПК — не менее 1,0 м, перед РК — 0,8 м) и пересобрать модель и листы.

## Основные показатели котельной

| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Установленная мощность газовых котлов К1 + К2 (каскад) | 48 кВт | 2 × ≈24–25 кВт |
| Резервный пеллетный котел ПК | ≈50 кВт | на полную нагрузку |
| Расчетная тепловая нагрузка: отопление дома, гаража, бани и калорифер П1 | 43,0 кВт | требуемая мощность с запасом 47,3 кВт |
| ГВС — змеевик бойлера Б1 (приоритет над отоплением) | 28 кВт | не суммируется с отоплением |
| Расход газа на К1 + К2 при полной мощности | 5,43 м³/ч | уточняется по паспорту |
| Теплоноситель: температуры (котловой контур / отопление / ТП / П1 / Б1) | вода | до 80 / 70–55 / 48,5–40 / 70–50 / 80–60 °С |
| Расчетный расход через гидрострелку ГС | 3,24 м³/ч | корпус Ф88 мм |
| Объем системы отопления; бак РБ | 592 л; 80 л | р0 = 1,2 бар, клапаны 3 бар |
| Давление подпитки (редуктор УП) | 1,5 бар | по паспортам котлов |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

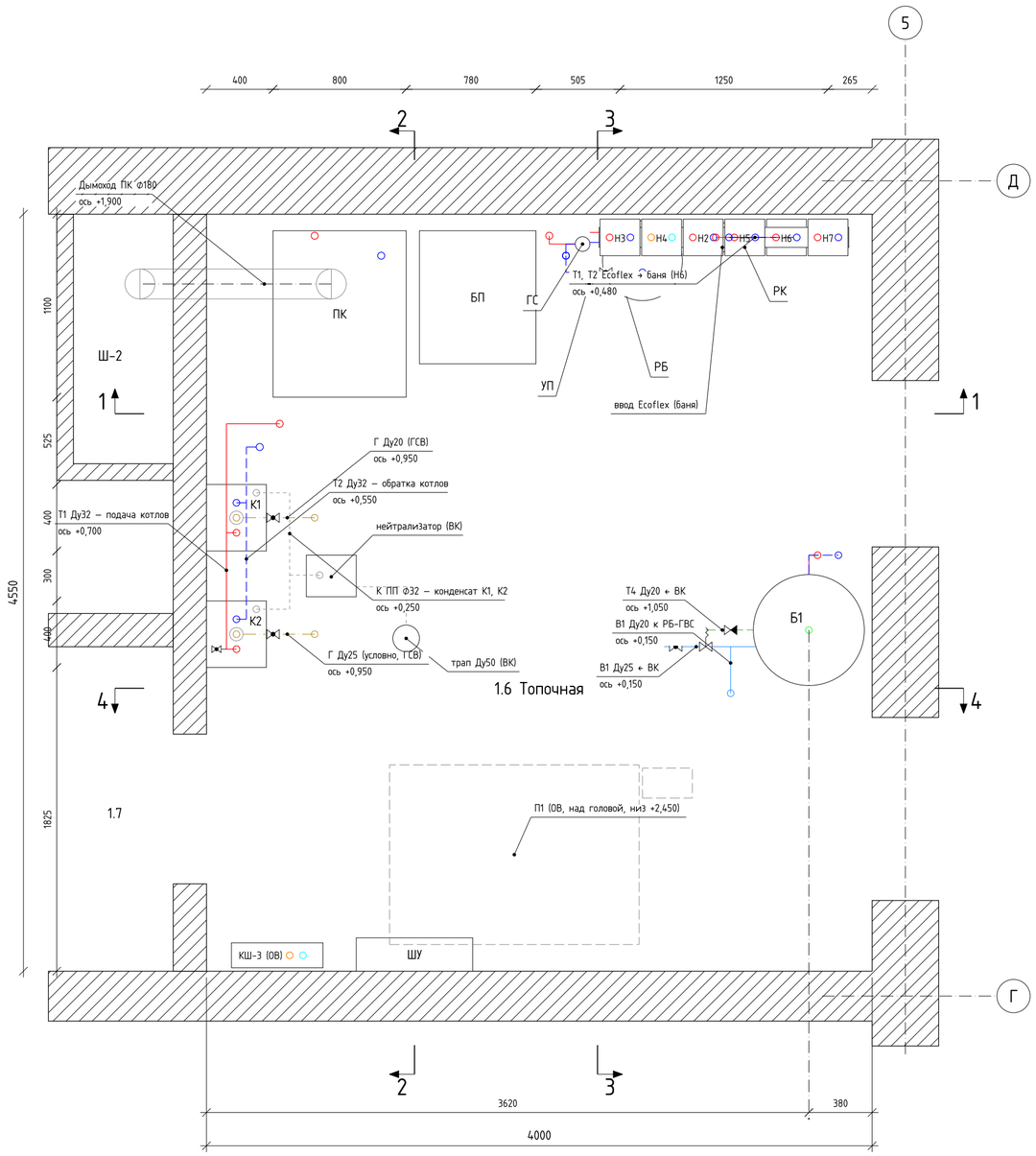
Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ТМ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | |
| Разраб. | | | | | | Тепломеханические решения котельной | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 1 | 6 |
| Н.контр. | | | | | | Общие данные | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

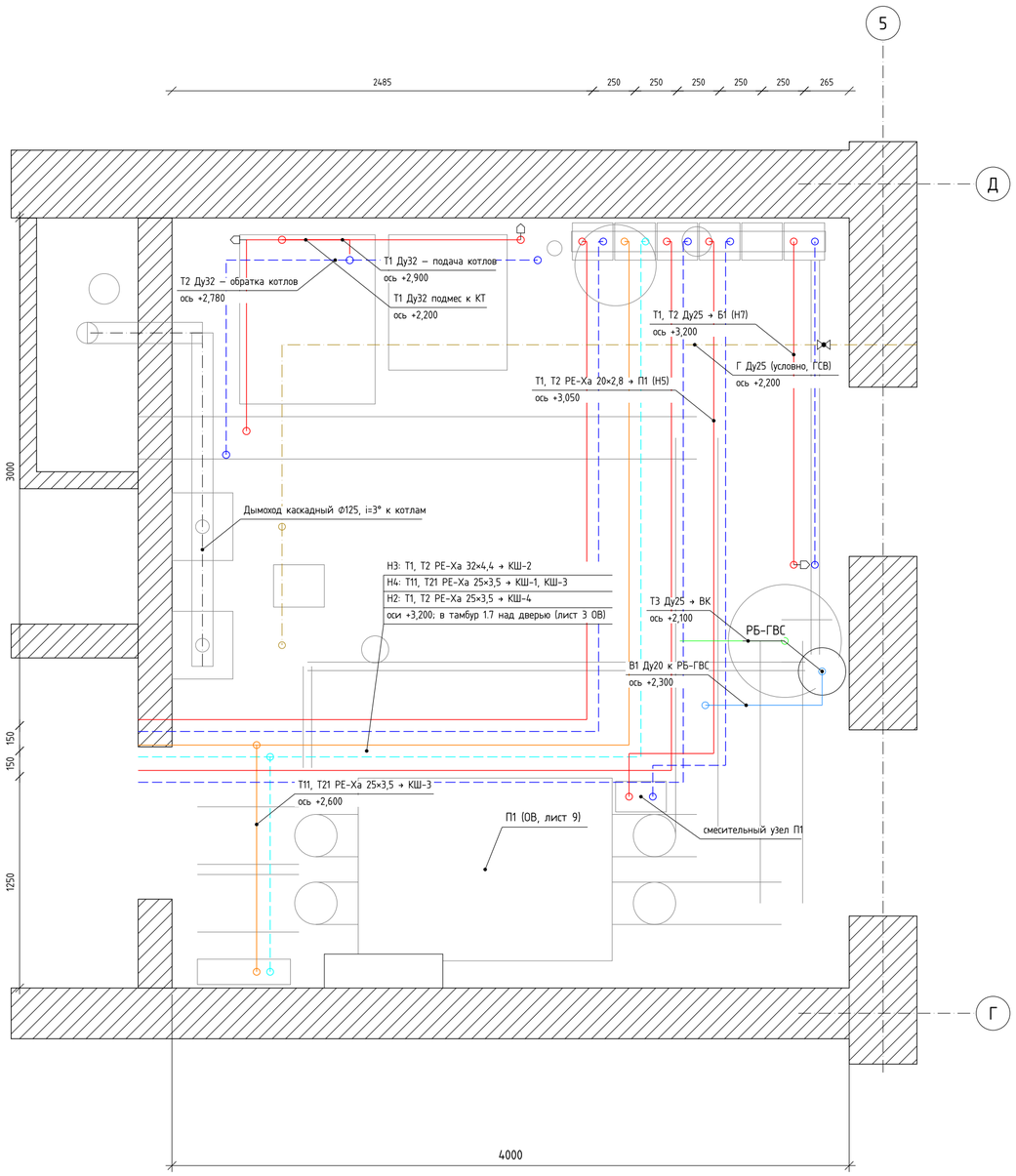
Копировал

Формат А2

## План котельной на отм. 0,000 (оборудование и трубопроводы до +2,000). М 1:25




## План трубопроводов котельной выше +2,000. М 1:25




## Экспликация оборудования котельной

| Марка | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| К1, К2 | Котел газовый конденсационный настенный ≈24–25 кВт (Viessmann Vitodens 200-W), каскад | 2 |
| ПК | Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой и автоподачей (резерв) | 1 |
| БП | Бункер пеллет со шнеком подачи (комплект ПК) | 1 |
| Н1, КТ | Насос котлового контура ПК; клапан термостатический 55 °С Ду32 (защита обратки) | 1+1 |
| ГС | Гидравлический разделитель Ду32, G до 3,2 м³/ч | 1 |
| ШО | Шламоотделитель магнитный Ду32 на обратке перед котлами | 1 |
| РК | Коллектор распределительный двухкамерный Ду32 на 6 групп | 1 |
| Н2, Н3, Н6, Н7 | Группа насосная прямая (насос с электронным управлением) | 4 |
| Н4 | Группа насосная смесительная (ТП, 48,5 °С) | 1 |
| Н5 | Отвод к нагревателю П1 без насоса (насос – в узле Turkov) | 1 |
| Б1 | Бойлер косвенного нагрева 300 л | 1 |
| РБ | Бак расширительный мембранный 80 л, р0 = 1,2 бар | 1 |
| РБ-ГВС | Бак расширительный для ГВС 18 л | 1 |
| ГБ, ГБ-ГВС | Группы безопасности котла (3 бар) и бойлера (6 бар) | 1+1 |
| УП | Узел подпитки Ду15 с редуктором 1,5 бар | 1 |
| ШУ | Шкаф управления котельной | 1 |

## Примечания

1. Планы получены проекцией 3D-модели котельной (И05.09.26-ТМ, 3D): трубы, арматура и корпуса – те же, что в модели и спецификации ТМ.СО. Отметки – оси труб от чистого пола ±0,000; размеры – в мм.
2. План на отм. 0,000 – оборудование и трубы до +2,000; выше – план трубопроводов. П1, воздуховоды и шумоглушители (ОВ, листы 9–11) показаны тонкой линией для увязки.
3. Котловой контур: подача Т1 на +2,900 и обратка Т2 на +2,780 вдоль северной стены, под котлами – +0,700 и +0,550; ГС → РК – на +1,320.
4. Магистрали групп Н3, Н4, Н2 (PE-Xa) поднимаются от РК на +3,200 и уходят в тамбур 1.7 над дверью (лист 3 ОВ); Н5 к П1 – на +3,050 под ними; отвод Н4 → КШ-3 – опуск на +2,600 под шумоглушителями П1.
5. Газопровод показан условно – по проекту ГСВ. Конденсат котлов – шлангами в сборный ПП Ф32, через нейтрализатор в трап (ВК).
6. Принципиальная схема – лист 8 ОВ; разрезы – листы 3, 4; аксонометрия – лист 5.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | И05.09.26-ТМ | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | Тепломеханические решения котельной | Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 6 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Котельная. Планы на отм. 0,000 и выше +2,000 | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

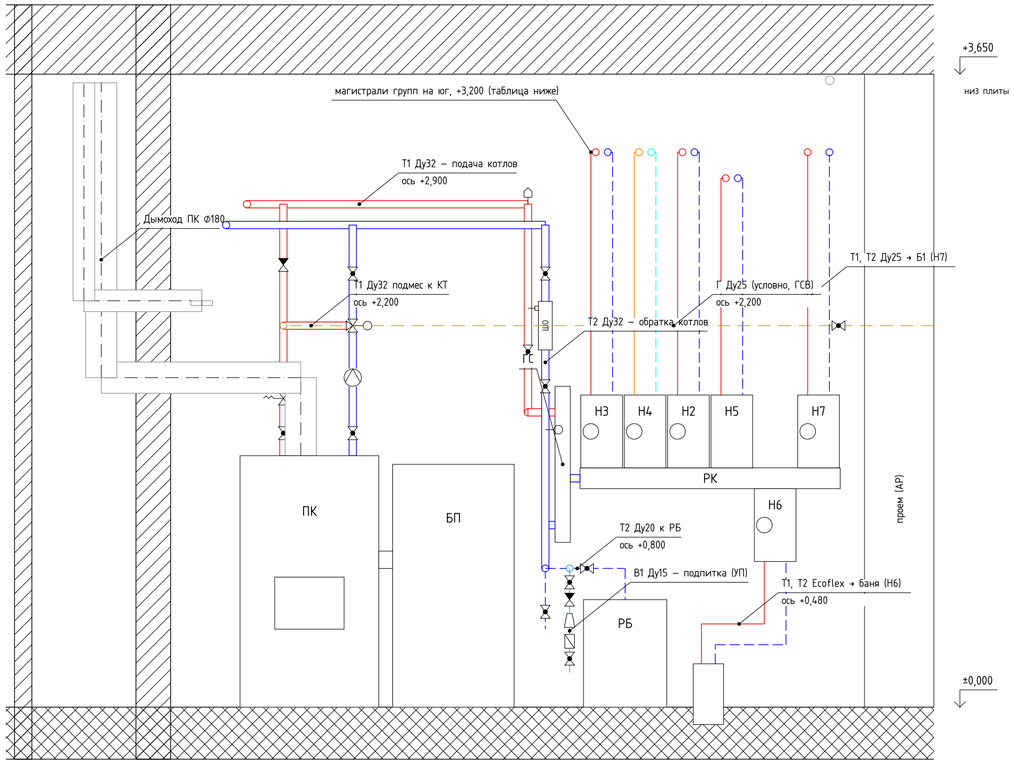
Подпись и дата

Инв.№ подл.

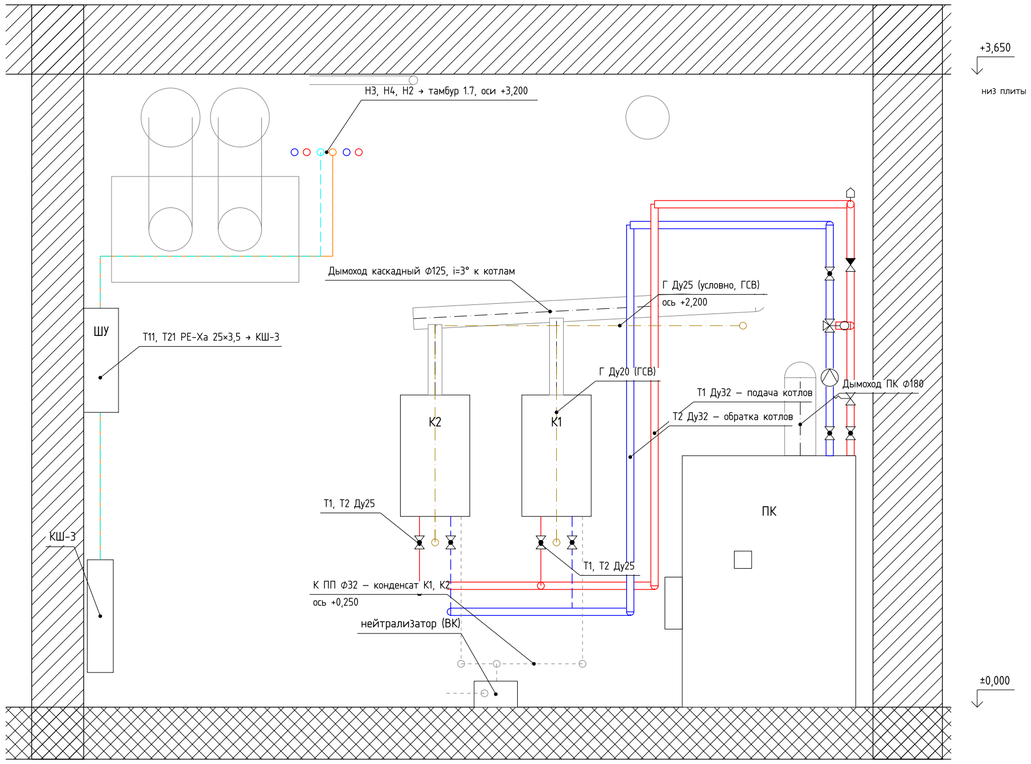
Копировал

Формат А2

## Разрез 1-1. М 1:25




## Разрез 2-2. М 1:25




### Насосные группы РК (слева направо, как на РК)

| Группа | Потребитель | Q, кВт | G, м³/ч | H, м | Насос | Трубы от РК | Трасса в топочной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н3 | КШ-2 | 14,3 | 0,71 | 1,22 | 25-40 | PE-Xa 32×4,4 | вверх на +3,200, в тамбур 1.7 |
| Н4 | ТП: КШ-1, КШ-3 | 8,0 | 0,86 | 3,49 | 25-60 | PE-Xa 25×3,5 | вверх на +3,200, в 1.7; КШ-3 — опуск на +2,600 |
| Н2 | КШ-4 (2 эт.) | 8,1 | 0,46 | 1,51 | 25-40 | PE-Xa 25×3,5 | вверх на +3,200, в тамбур 1.7 |
| Н5 | П1 (узел Turkov) | 2,6 | 0,11 | 0,58 | в узле П1 | PE-Xa 20×2,8 | вверх на +3,050, к узлу П1 |
| Н6 | Баня: КШ-Б1, КШ-Б2 | 28,2 | 1,62 | 2,81 | 25-60 | Ecoflex 32×2,9 | вниз, к вводу Ecoflex в полу |
| Н7 | Б1 (приоритет) | 28,0 | 1,20 | 1,35 | 25-40 | сталь Ду25 | на +3,200, опуск к Б1 |

### Примечания

1. Разрезы получены проекцией 3D-модели котельной; положение разрезов — на плане (лист 2). Показано все, что за плоскостью разреза; ближнее закрывает дальнее.
2. Отметки — оси труб от чистого пола топочной ±0,000. П1, воздуховоды и шумоглушители (ОВ) — тонкой линией, для увязки.
3. Условные обозначения — лист 1; экспликация оборудования — лист 2.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

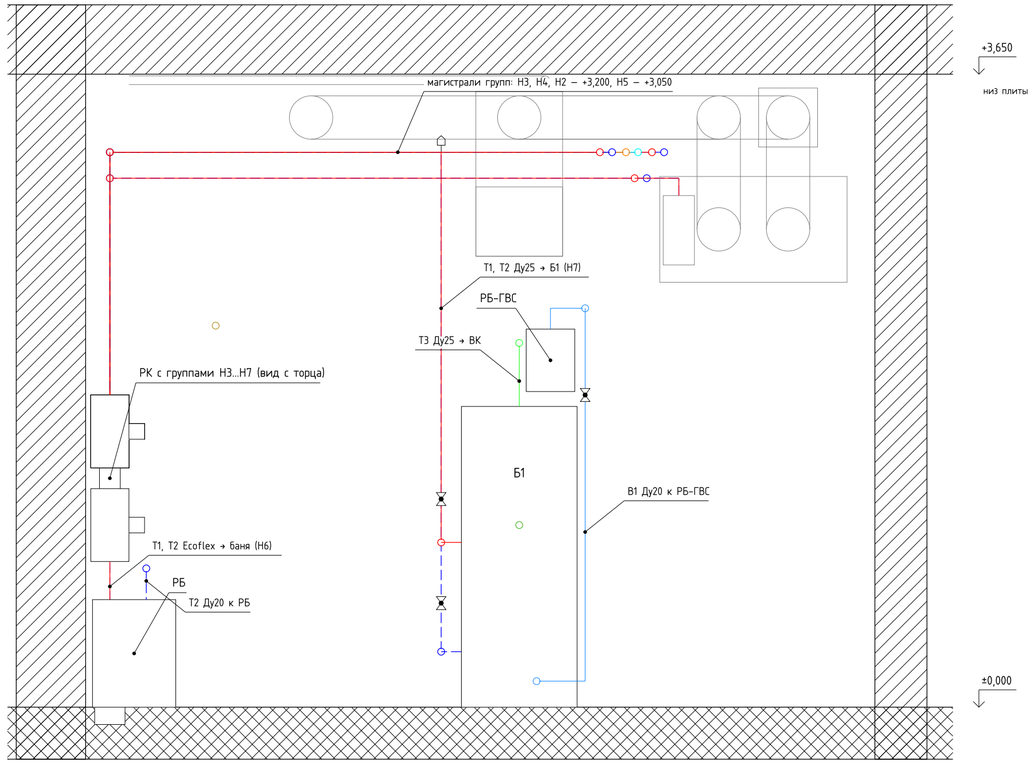
Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ТМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Тепломеханические решения котельной | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 3 | 6 |
| Н.контр. | | | | | | Котельная. Разрезы 1-1, 2-2 | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

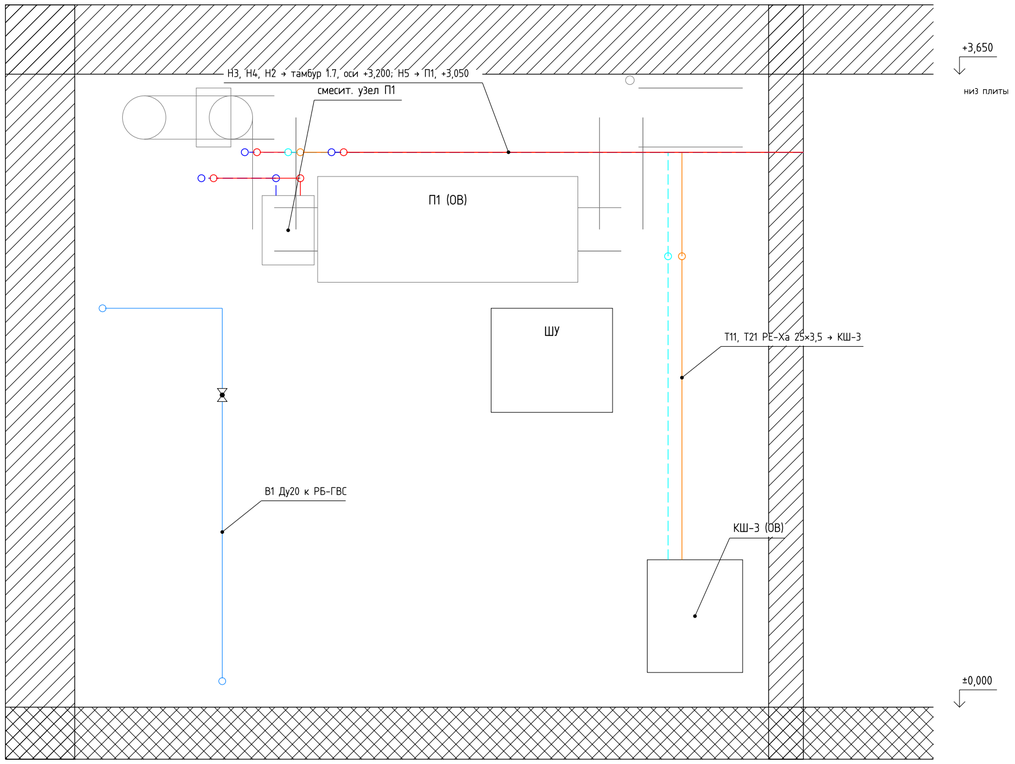
Копировал

Формат А2

## Разрез 3-3. М 1:25




## Разрез 4-4. М 1:25




### Насосные группы РК (слева направо, как на РК)

| Группа | Потребитель | Q, кВт | G, м³/ч | H, м | Насос | Трубы от РК | Трасса в топочной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н3 | КШ-2 | 14,3 | 0,71 | 1,22 | 25-40 | PE-Xa 32×4,4 | вверх на +3,200, в тамбур 1.7 |
| Н4 | ТП: КШ-1, КШ-3 | 8,0 | 0,86 | 3,49 | 25-60 | PE-Xa 25×3,5 | вверх на +3,200, в 1.7; КШ-3 — опуск на +2,600 |
| Н2 | КШ-4 (2 эт.) | 8,1 | 0,46 | 1,51 | 25-40 | PE-Xa 25×3,5 | вверх на +3,200, в тамбур 1.7 |
| Н5 | П1 (узел Turkov) | 2,6 | 0,11 | 0,58 | в узле П1 | PE-Xa 20×2,8 | вверх на +3,050, к узлу П1 |
| Н6 | баня: КШ-Б1, КШ-Б2 | 28,2 | 1,62 | 2,81 | 25-60 | Ecoflex 32×2,9 | вниз, к вводу Ecoflex в полу |
| Н7 | Б1 (приоритет) | 28,0 | 1,20 | 1,35 | 25-40 | сталь Ду25 | на +3,200, опуск к Б1 |

### Примечания

1. Разрезы получены проекцией 3D-модели котельной; положение разрезов — на плане (лист 2). Показано все, что за плоскостью разреза; ближнее закрывает дальнее.
2. Отметки — оси труб от чистого пола топочной ±0,000. П1, воздуховоды и шумоглушители (ОВ) — тонкой линией, для увязки.
3. Условные обозначения — лист 1; экспликация оборудования — лист 2.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

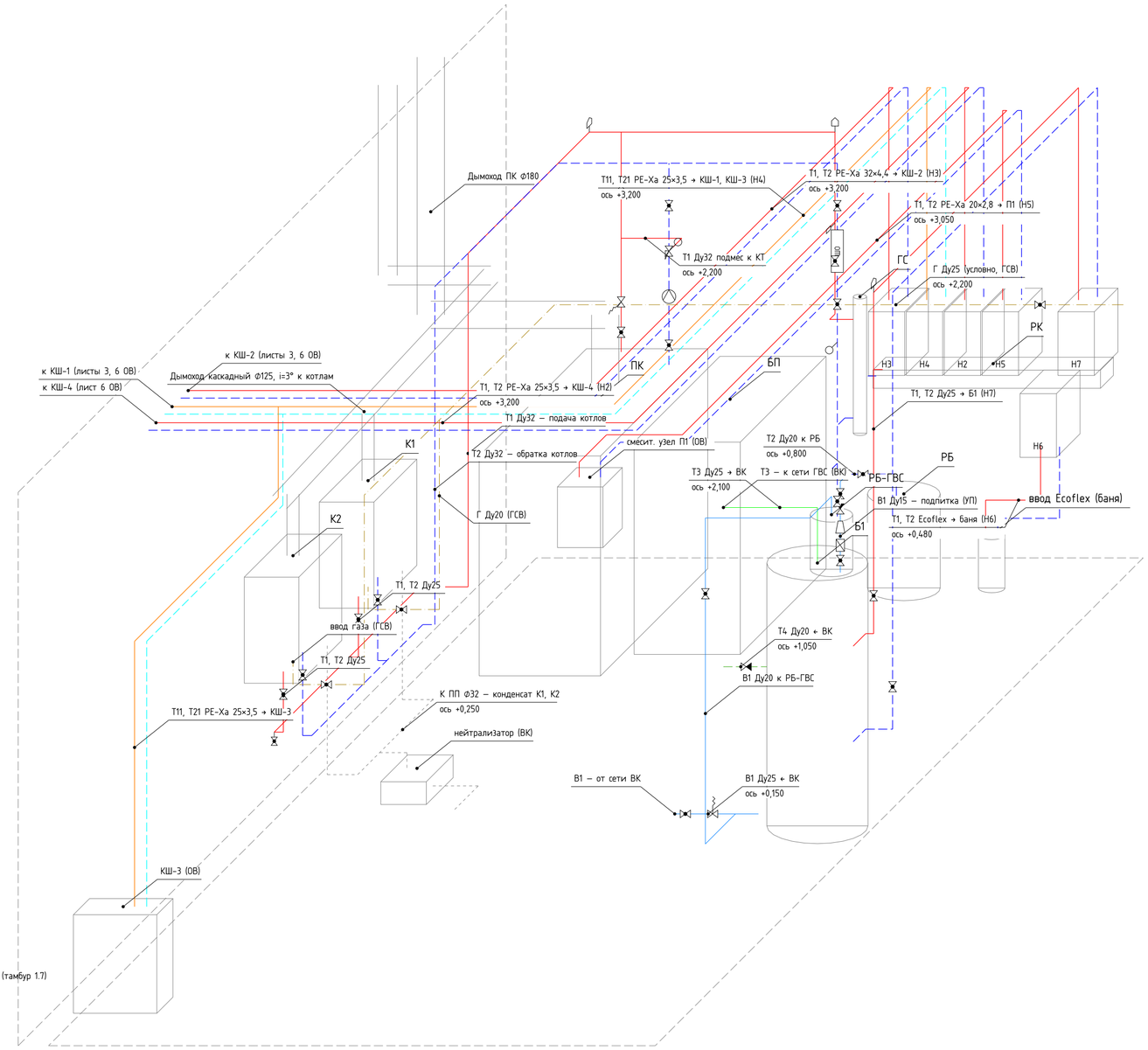
Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ТМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Тепломеханические решения котельной | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 4 | 6 |
| Н.контр. | | | | | | Котельная. Разрезы 3-3, 4-4 | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А2

# Аксонометрическая схема трубопроводов котельной (фронтальная изометрия). М 1:25




## Примечания

1. Схема — проекция 3D-модели котельной (фронтальная изометрия, все оси без сокращения). Отметки — оси труб от чистого пола ±0,000.
2. Трубы котлового контура, ГС → РК, Н7, обвязка Б1, подпитка — сталь ВГП ГОСТ 3262-75; магистрали групп Н2–Н5 — PE-Xa с антидиффузионным слоем; Н6 — Ecoflex Quattro; конденсат — ПП Ф32.
3. Горизонтальные участки — с уклоном не менее 0,002 к спускным кранам; в верхних точках — автоматические воздухоотводчики (показаны), в нижних — спускные краны.
4. Газопровод — условно, по проекту ГСВ.
5. Арматура насосных групп (краны, обратный клапан, термометры, смесительный клапан Н4) — в составе групп заводской сборки, на схеме не показана.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | И05.09.26-ТМ | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | Тепломеханические решения котельной | Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 6 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Котельная. Аксонометрическая схема трубопроводов | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

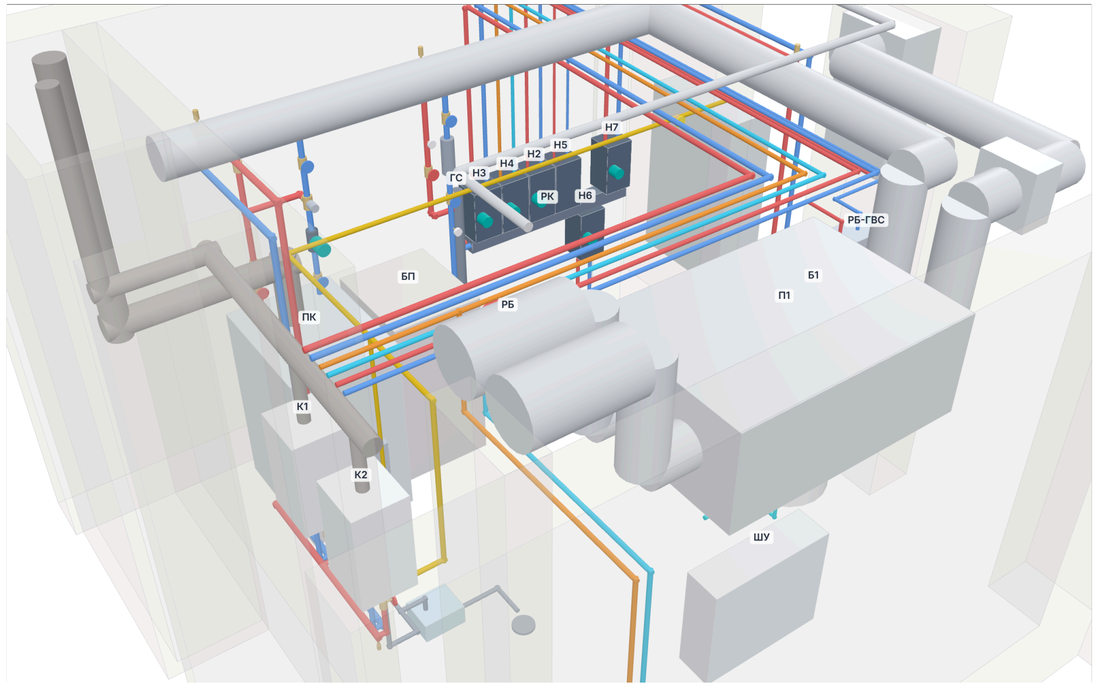
Подпись и дата

Инв.№ подл.

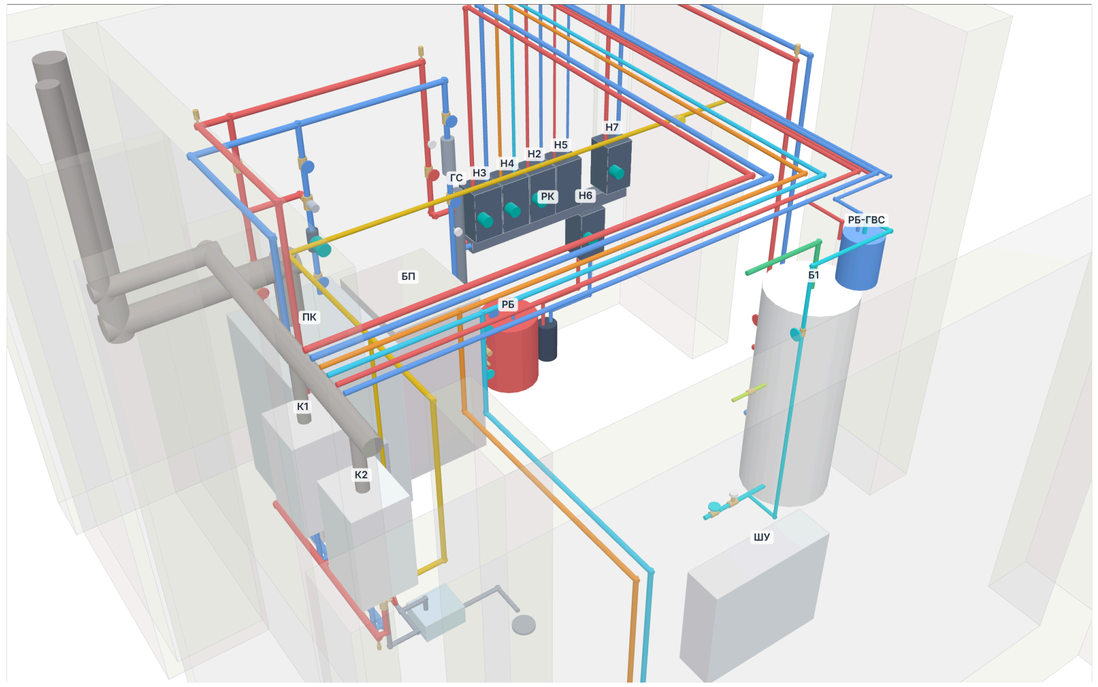
Копировал

Формат А2

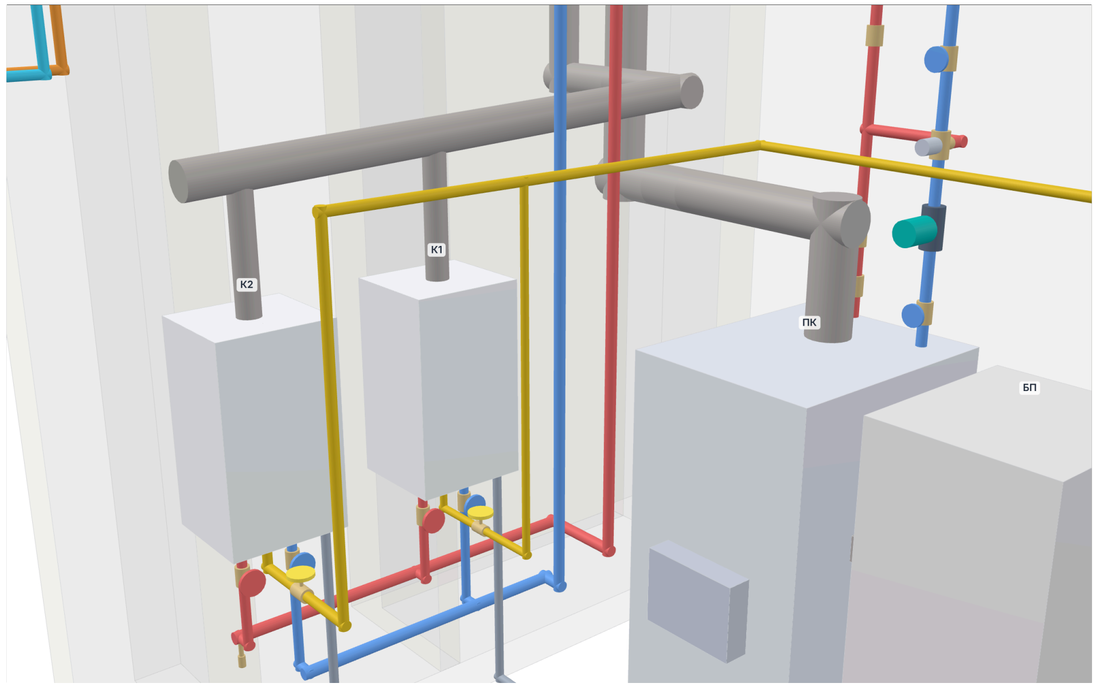
Общий вид с юго-запада — с сетями ОВ (П1, воздуховоды) для увязки



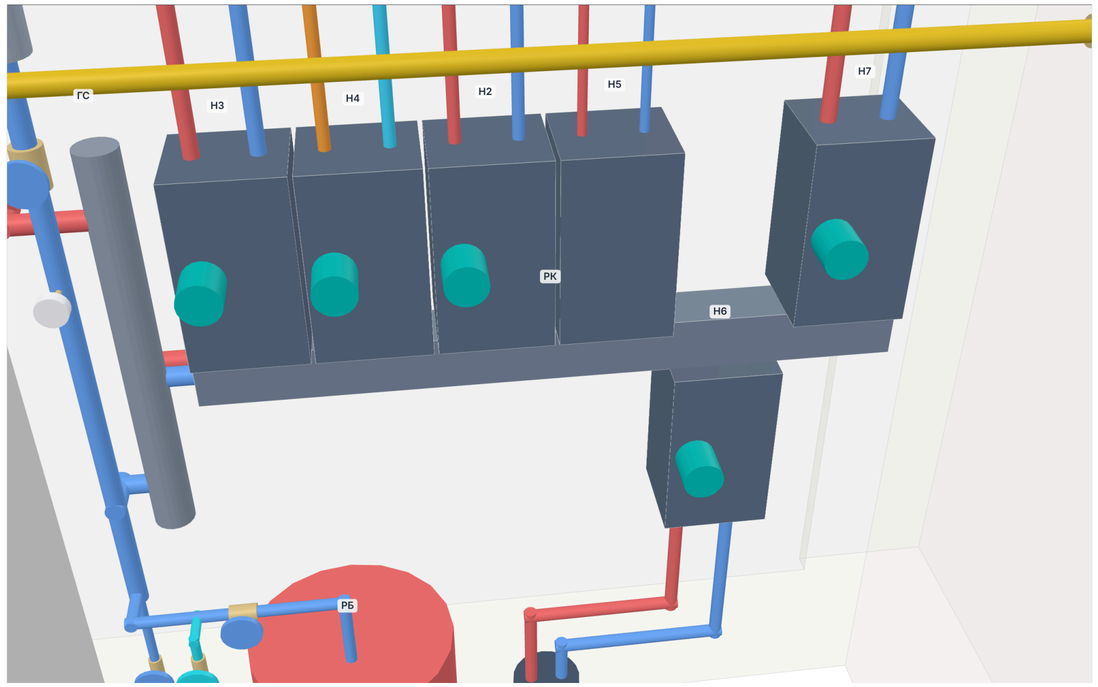

Тот же вид без сетей ОВ




Котлы К1, К2 и пеллетный котел ПК: подключения, газ, дымоходы




Гидрострелка ГС, коллектор РК и насосные группы Н2…Н7




Снимки 3D-модели котельной (И05.09.26-ТМ 3D). Модель открывается в браузере (файл «просмотр в браузере»: вращение, виды, включение систем), в AutoCAD (DWG 3D) и в BIM-программах (IFC4). Марки — как на листах 2–5 и в ТМ.СО.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | И05.09.26-ТМ | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | Тепломеханические решения котельной | Стадия: Р; Лист: 6; Листов: 6 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Котельная. 3D-виды модели | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2